

بسمه تعالی

گزارش کار هوش مصنوعی

Neycharan's XO

استاد
آقای دکتر قویدل

نویسندگان
جواد باجلان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمستان 1403

هدف

هوشمندسازی بازی دوز نیچران که از جدول 3×3 تا 10×10 به صورتی که برنده برحسب امتیازاتی در پایان جدول، زمانی که دیگر خانه خالی وجود نداشته باشد، مشخص می‌گردد. امتیازات هر بازیکن به صورت $2k - 5$ به طوری که k تعداد کارکتهای منحصر به فرد کنار هم بازیکن در سطرها، ستونها و قطرهای است.

چالش‌ها

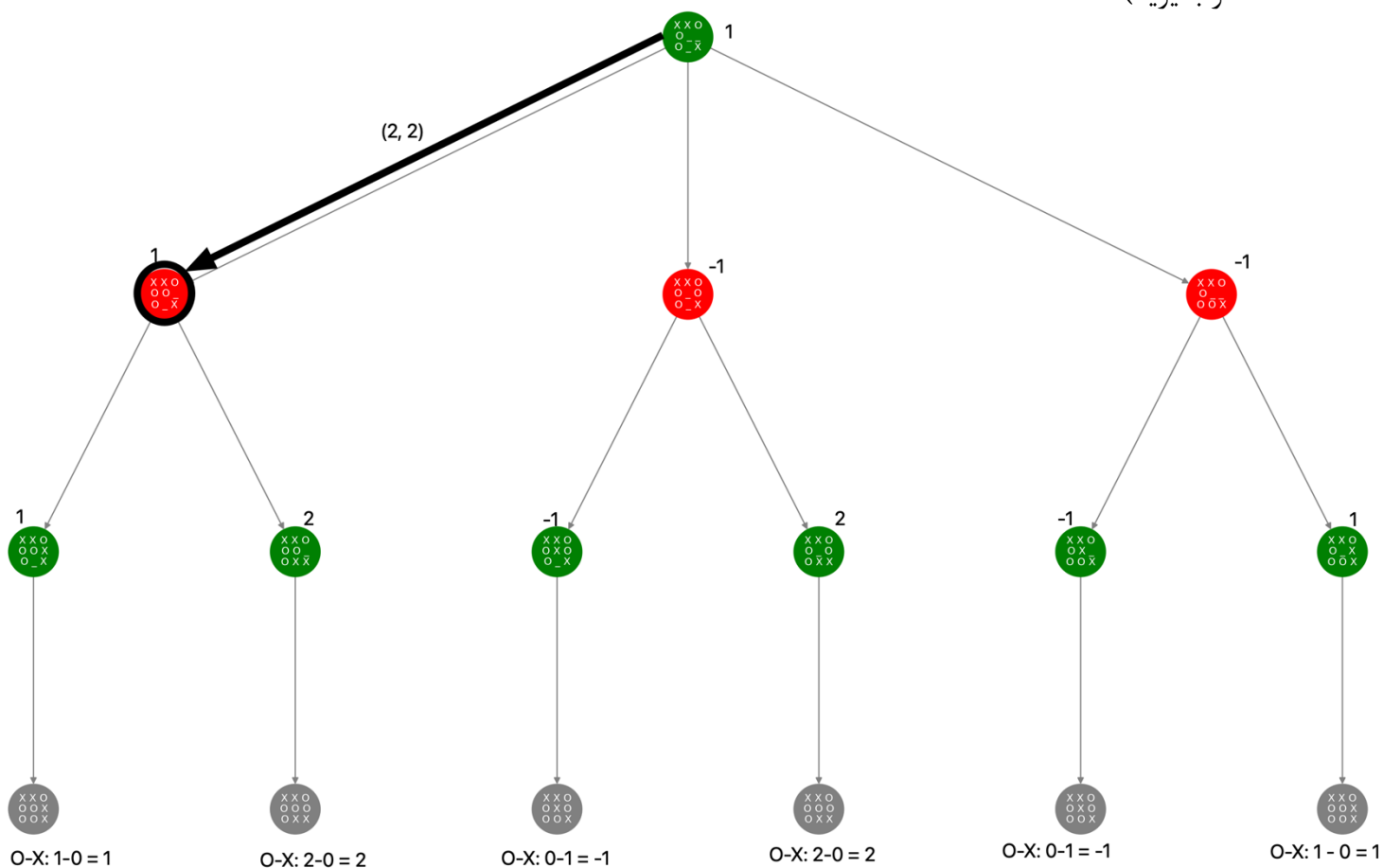
- I. پیاده‌سازی الگوریتم مینیمکس
- II. پیاده‌سازی هرس آلفا-بتا
- III. جستجوی محدود به عمق
- IV. پیاده‌سازی الگوریتم مونت-کارلو به عنوان تابع ارزیابی
- V. بهینه‌سازی الگوریتم مینیمکس (هرس) به وسیله ترتیب بست گره‌ها

شرح

ابتدا از الگوریتم مینی مکس استفاده می‌کنیم
جدول 3×3 زیر را در نظر بگیرید

x	x	o
o		
o		x

درخت بازی آن که توسط minimax پیمایش شده است به صورت زیر خواهد بود (o کارکتر کامپیوتر در نظر بگیرید)



همان‌طور که ملاحظه می‌گردد الگوریتم باید تمامی گره‌ها را بسط دهد تا دیگر خانه‌خالی وجود نداشته باشد.

در جدول 3×3 ، در ابتدا ۹ خانه برای پر شدن می‌تواند انتخاب شود، در عمق بعدی، 8×9 خانه زیر یک خانه از قبل پر شده است و باید ۸ خانه دیگر انتخاب شوند و همچنین در عمق قبلی ۹ گره تولید شده است و به ازای هر کدام از آن‌ها ۸ گره وجود دارد و الی آخرین عمق که ۹ می‌باشد، هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد و جدول پر شده است. تعداد برگ‌ها برابر $9!$ خواهد بود. بنابراین تعداد کل گره‌ها برابر خواهد بود با

$$1 + 9 + (9 \times 8) + (9 \times 8 \times 7) + (9 \times 8 \times 7 \times 6) + (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5) + (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4) + (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3) + (9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2) + (9 \times 8 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 986,410$$

و به صورت کلی برای $n \times n$ خواهیم داشت

$$\sum_{k=0}^{n \times n} \binom{n \times n}{k}$$

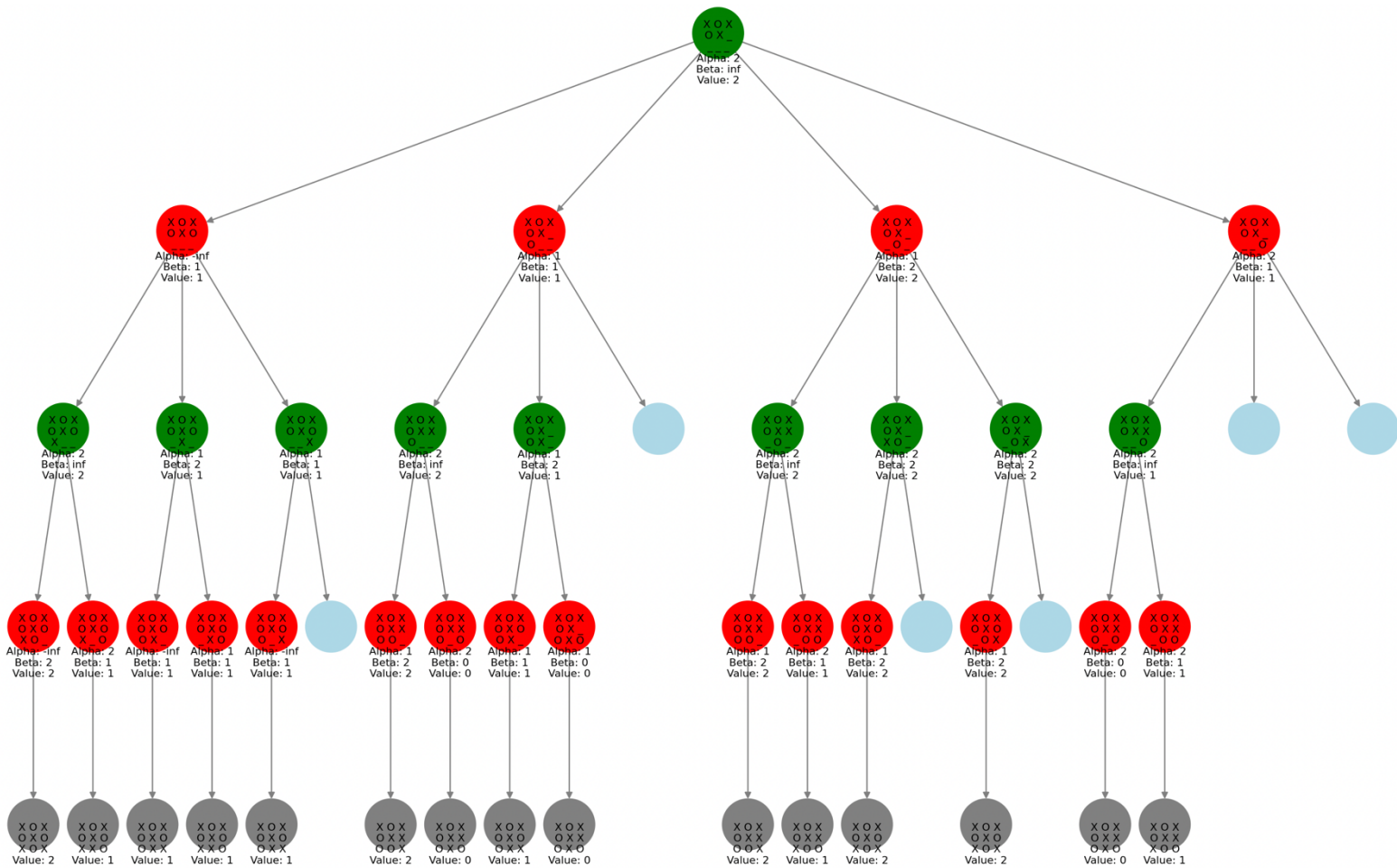
بنابر این باید از تکنیک‌هایی استفاده کنیم تا تعداد گره‌هایی که بست داده خواهند شد را کمینه کنیم.

ابتدا هرس آلفا-بتا را اعمال می‌کنیم.

هرس آلفا-بتا با هرس کردن گره‌هایی که می‌دانیم فرزندهای آن‌ها در min یا max گیری بی‌تاثیر هستند، از بست دادن آن‌ها جلوگیری می‌کند.

به این صورت که برای مثال اگر گره والد max باشد و گره‌های فرزند min، چون گره والد در حال max گیری است، اگر فرزند min به عدد x برسد که در حال حاضر کوچک‌تر از بزرگ‌ترین یافته max باشد، خاتمه می‌دهد زیرا min عددی کوچک‌تر از آن پیدا خواهد کرد که باز تاثیری در maximum گیری نخواهد داشت.

برای مثال هرس آلفا-بتا، از بست این گره‌ها جلوگیری خواهد کرد:



(گره‌های آبی، گره‌های هرس شده هستند)

تاثیر این تکنیک در جداول بزرگ‌تر، ملموس‌تر است.

مشکلی که وجود دارد این است که اگر امتیازات برگ‌ها مرتب به صورت صعودی نباشد، هرس به خوبی صورت نمی‌گیرد، بنابراین باید در هر عمق، ترتیب بست گره به صورتی باشد که ابتدا بهترین گره انتخاب شود. این گره‌ها را برحسب امتیاز فعلی آن مرتب می‌کنیم.

همانند زیردرخت رو به رو که اگر 0 زودتر چک می‌شد، از تولید گره 1- اجتناب می‌شد.

برای حل این مشکل، بایستی براساس امتیاز فعلی گره‌ها، ترتیب بزرگ به کوچک آن‌ها را بررسی نمود

اما باز همان طور که مشاهده می شود تعداد زیادی را حذف نخواهد کرد. بنابراین عمق درخت بازی را محدود می کنیم. در اوایل بازی هوش چندان مهم نیست و اواخر بازی است که مهم می شود لذا ایده مناسبی است

همچنین می توان عمق درخت را پویا تعریف کرد به صورتی که وقتی در ۹ عمق آخر است، عمق را تا آخر ادامه بدهد (مانند این که در حال بازی جدول 3×3 هستیم) و فقط برای اوایل بازی از عمق کم استفاده کند.

برای حل مشکل کم هوشی الگوریتم در محدودیت عمق، می توانیم در تابع ارزیابی، از الگوریتم مونت-کارلو استفاده کنیم.

الگوریتم مونت-کارلو با شبیه سازی ادامه بازی به صورت رندوم و به تعداد متناهی، با حدسی با آمار و احتمال به ما می گوید که کدام بازیکن برنده خواهد شد. تعداد این بازی ها نیز همانند محدودیت عمق، به صورت پویا تنظیم می شود.

برای محاسبه سریع تر این بازی های رندوم، از پردازش موازی استفاده کرده ایم تا از اتلاف وقت جلوگیری کند.

همچنین همانند ارتفاع، می توانیم برای تعداد گره های فرزند هر گره نیز محدودیتی تعیین کنیم و از آن جا که آن ها را مرتب کرده ایم به خاطر مشکل هرس آلفا-بتا، می توانیم برای مثال k -تای اول را انتخاب کنیم.

برای تابع ارزیابی، امتیازات هر بازیکن محاسبه می شود و طبق این که گره $\max$ یا $\min$ است تفاضل آن ها محاسبه می شود و به عنوان مقدار هیوریستیکی برگردانده می شود.

زمانی که گره ماقبل آن در عمق $\min$ باشد (زمانی که فقط یک انتخاب داریم یعنی یک خانه خالی) امتیاز کامپیوتر از امتیاز انسان کم می شود و زمانی که عمق $\max$ باشد، امتیاز انسان از امتیاز کامپیوتر کم می شود.

همچنین ۳ حرکت اول بازی، بی خطر است بنابر این می توان با انجام دادن سه حرکت اول بازی به صورت تصادفی، از زمان اجرا صرفه جویی نمود.